

PROIECTE ECONOMICE ÎN INFORMATICĂ (PEI) PLAN ORIENTATIV*

Introducere:

- motivarea profesională, importanța și scopul temei**
- definirea problemei de cercetare

Titlurile din PEI vor fi adaptate în funcție de <tema de licență>.

1. Analiza literaturii de specialitate privind <TEMA>

- 1.1 Definirea conceptelor cheie și concepte privind <tema de licență> pe baza analizei literaturii de specialitate. Legătura dintre concepte (mind map).
- 1.2 Disciplinele de studiu în care se regăsesc conceptele.
- 1.3 Caracteristici și funcționalități ale tehnologiilor sau sistemelor sau aplicațiilor în funcție de <tema de licență> pe baza analizei literaturii de specialitate.

2 Analiza comparativă a propriei aplicației/tehnologiei sau a metodelor/instrumentelor necesare studiului de impact pe <tema de licență>

SE ALEGE O VARIANTĂ!	
Variantă 1 Teme cu dezvoltare sau propuneri de aplicații	Variantă 2 Teme cu analiză de impact, cantitativă sau calitativă
2.1. Prezentarea (definirea) criteriilor necesare pentru realizarea comparației (cel puțin 6-7 criterii).	2.1 Prezentarea (definirea) criteriilor necesare pentru realizarea comparației (cel puțin 6-7 criterii).
2.2 Identificarea și descrierea sintetică a aplicațiilor, soluțiilor, practicilor sau tehnologiilor similare existente pe piață (cel puțin 3).	2.2 Identificarea și descrierea sintetică a metodelor și instrumentelor de culegere, prelucrare și analiză a datelor (cel puțin 3).
2.3 Analiza comparativă, pe bază de criterii, a aplicațiilor/tehnologiilor identificate anterior.	2.3 Analiza comparativă, pe bază de criterii, a metodelor și instrumentelor identificate anterior.

- 2.4 Alegerea argumentată a unei aplicații/tehnologii sau a metodei/instrumentului de cercetare (analiza critică și stabilirea avantajelor în raport cu scopul temei)

3. Aspecte privind aplicabilitatea practică (aplicație sau demers metodologic) și tendințele domeniului

SE ALEGE O VARIANTĂ!	
Variantă 1 Teme cu dezvoltare sau propuneri de aplicații	Variantă 2 Teme cu analiză de impact, cantitativă sau calitativă
3.1 Motivarea necesității aplicației/tehnologiei în mediul socio-economic ales (aveți în vedere dimensiuni din framework-ul Zachman sau Togaf)	3.1 Stabilirea structurii cercetării și prezentarea demersului metodologic în mediul socio-economic ales.
3.2 Tendințe tehnologice pe <tema de licență>	3.2 Tendințe tehnologice pe <tema de licență>

Concluzii

*Proiectul economic este o cercetare pe baza temei de licență, dar NU este lucrarea de licență. Licența se realizează numai sub conducerea profesorului coordonator.

**Titlurile de capitole trebuie să fie particularizate potrivit temei de licență.

Bibliografie – atenție la scrierea și citarea corectă academică. Se va alege un stil, cum ar fi: APA (cel mai folosit), MLA, Chicago

Calendar

Capitole de predat	Termene de predare (la orele planificate în orar și conform indicațiilor de la seminar)
Introducere + Capitol 1 + Capitol 2	23 martie – 27 martie (săptămâna 6), evaluare intermediară
Predare proiect final (inclusiv cap 3)	20 - 24 aprilie (săptămâna 9)
Susținere + Evaluare	4 - 15 mai (săptămânile 11, 12), evaluare finală

Ponderea componentelor de evaluare în nota finală (**EVP – 100%**):

- 20% - Introducere + Capitol 1, 20% - Capitolul 2, 25% - Capitolul 3, Concluzii și Bibliografie (**notele pe componente se păstrează în evaluarea finală**)
- 15% - Respectarea calendarului (**condiție obligatorie pentru susținerea finală a proiectului**), implicare și prezentări intermediare ale componentelor din proiect la orele de seminar
- 20% - susținerea finală a proiectului (vor susține doar **studenții care au avut evaluarea intermediară. Prezența este obligatorie în ambele săptămâni**)
- 10% - îmbunătățirea capitolelor 1 și 2, **dacă este cazul**

Repere pentru elaborarea capitolelor din PEI

Scopul Proiectului Economic (PEI) este de a vă ajuta să realizați pași importanți în elaborarea lucrării de licență, fără a fi același lucru cu aceasta. PEI poate să vă ofere idei despre modul în care să abordați anumite aspecte din licență, vă sprijină în demersul de a înțelege conceptele, teoriile, metodele și alte aspecte privind cercetarea pe care o veți întreprinde, să vă deschidă mai multe perspective de tratare a subiectelor și ideilor din licență. De aceea, **PEI este diferit de licență**.

La elaborarea PEI, și a licenței, se vor respecta **regulile academice** privind:

- utilizarea surselor bibliografice, existența notelor de subsol pentru toate ideile ce nu vă aparțin,
- etica academică și antiplagiat,
- tehnoredactarea și gramatica limbii române.

Susținerea PEI puteți să o vedeți ca pe o repetiție, de o durată mult mai scurtă, a susținerii licenței.

Introducere

Va fi realizată integral de către studenți, fără a se apela la surse bibliografice, decât pentru eventuale motto-uri sau citate semnificative. Din Introducere ar trebui să rezulte foarte clar motivația alegerii temei din punct de vedere științific, importanța în raport cu evoluțiile tehnologice sau profesionale din domeniul Informaticii Economice. Introducerea va cuprinde scopul lucrării de licență, problema care se dorește a fi rezolvată sau ce urmează să se demonstreze, ceea ce va sta la baza realizării capitolului 3 din licență. Este important să se stabilească obiectivele lucrării, care pot fi identificate plecând de la scop.

Capitolul 1 Analiza literaturii de specialitate (literature review)

Prin analiza (revizuirea) literaturii de specialitate se urmărește să se dobândească abilitățile de a parcurge și înțelege o serie de articole, cărți, studii privind tema de licență, plecând de la principalele concepte și tipologii ce se regăsesc chiar în titlul. Analiza literaturii include, de asemenea, și o evaluare critică a literaturii parcurse. Parcurgerea literaturii combinată cu analiza critică ajută la rafinarea unui subiect și la clarificarea problemei, a întrebărilor sau ipotezelor de cercetare.

Pentru realizarea analizei se vor avea în vedere cărți, manuale, enciclopedii, dicționare de specialitate, dar mai ales articole publicate în reviste științifice.

Analizei literaturii de specialitate ajută la clarificarea conceptelor, identificarea tipologiilor, a particularităților, a modalităților de abordare a temelor și subiectelor propuse prin licență. De asemenea, vă permite să identificați stadiul actual al cercetării în domeniu, problemele care nu au fost încă abordate prin cercetările autorilor, clarifică metodele și instrumentele de cercetare posibil de utilizat, permite interpretarea propriilor rezultate finale în raport cu rezultatele regăsite în literatură. Pentru acuratețe este necesară reflectarea conceptelor de bază în disciplinele studiate în facultate.

Pentru analiza literaturii este necesar să se cunoască foarte bine care este problema sau tema de cercetare, scopul lucrării, pentru a stabili care sunt cuvintele cheie după care se va face căutarea în bazele de date științifice. Pentru început este recomandat să căutați 2-3 lucrări de bază pentru temă, după care să extindeți cercetarea către materiale complementare sau adiacente subiectelor pe care vreți să le abordați. O analiză a literaturii de specialitate poate oferi cadrul de dezvoltare a lucrării dacă se bazează pe cel puțin 10-12 lucrări.

Capitolul 2 Analiza comparativă a propriei aplicației/tehnologiei sau a metodelor/instrumentelor necesare studiului de impact pe <tema de licență>

Lucrările de licență se pot încadra în mai multe categorii în funcție de scopul ultimului capitol (unde contribuție personală este integrală):

- **aplicație proprie** care demonstrează fie avantajele utilizării unei platforme de dezvoltare, fie modul în care poate fi informatizată o anumită activitate, fie modalitățile de parcurgere a unor etape de dezvoltare
- **propunerea pentru implementare a unei aplicații, tehnologii, platforme** existente pe piață care poate fi recomandată unei firme, instituții, pentru un domeniu de activitate și pentru care este necesar să se analizeze ce există pe piață acelei categorii de aplicații/tehnologii, să stabilească modul în care poate fi implementată acea aplicație/tehnologie, nevoile de resurse, schimbările necesare la nivel organizațional, integrarea cu aplicațiile și tehnologiile existente etc.
- **studiu de impact privind un anumit tip de aplicație, tehnologie, platformă, comportament** etc. prin care se urmărește identificarea unor tendințe, stabilirea unor strategii de piață, alegerea unor soluții etc.

În funcție de tipul lucrării, **capitolul 2 va fi dezvoltat pe una dintre cele 2 variante.** Scopul capitolului, în ambele cazuri, urmărește să se dobândească abilitatea de a realiza analize comparative pe bază de criterii și de a face alegeri fundamentate și argumentate.

În 2.1, ambele variante, este necesar să fie stabilite și definite criteriile ce vor fi folosite pentru realizarea comparației, astfel încât descrierea aplicațiilor/tehnologiilor sau metodelor/instrumentelor de cercetare să aibă în vedere și aceste criterii.

Exemple de criterii generale ce pot fi abordate și particularizate pentru fiecare temă:

- **pentru varianta 1**, criterii de calitate, de cost, de interfață, privind funcționalitățile, platformele cu care pot fi integrate, asigurarea instruirii utilizatorului, poziția furnizorului, licențierea soluției, adaptabilitatea la diferite dispozitive, numărul de utilizatori etc
- **pentru varianta 2**, criterii privind rapiditatea cu care pot fi obținute rezultatele pentru analiza de impact, capacitatea de a ajunge la cât mai mulți repondenți, mărimea eșantionului, costurile pe care le presupun etc. (vezi și cursul de ASI, metode de culegere a cerințelor și caracteristicile fiecărei metode).

În 2.2 varianta 1, este necesar să căutați aplicații, tehnologii, platforme existente pe piață similare cu ce vreți să dezvoltați sau să folosiți pentru crearea propriei aplicații. Să stabiliți caracteristicile pe care le urmăriți la descrierea lor (luând în considerare și criteriile stabilite la 2.1). Descrierea va fi sintetică, evitând preluarea și prezentarea comercială a soluțiilor existente pe piață. În cazul dezvoltării propriei aplicații, este necesar să prezentați care sunt funcționalitățile, caracteristicile pe care vreți să le acoperiți, fără să aveți în acest moment aplicația dezvoltată.

În 2.2 varianta 2, este necesar să inventariați care sunt metodele și instrumentele de cercetare pe care le puteți folosi pentru a face analiza sau studiul de impact propus. Să le descrieți având în vedere caracteristicile fiecărei metode sau ale fiecărui instrument, în funcție de scopul urmărit prin studiul pe care vreți să îl dezvoltați.

Pentru ambele variante, **în 2.3** se va realiza un tabel comparativ, prin care se vor reprezenta aplicațiile/tehnologiile, respectiv metodele/instrumentele, împreună cu criteriile stabilite, iar la intersecții se vor bifa și/sau comenta modul în care sunt atinse criteriile.

Exemplu de tabel comparativ:

Tabel nr. 2.n - Analiza comparativă privind <....>

Criteriul de analiză	Aplicația/tehnologia/metoda <....>	Aplicația/tehnologia/metoda <....>	Aplicația/tehnologia/metoda <....>
Criteriul 1	-	√	√
Criteriul 2	10	8	3
Criteriul .. n	Necesita licenta	Open source	Neclar

Tabelul va fi însoțit de cel puțin o frază introductivă și una finală, astfel încât subcapitolul să fie dezvoltat conform recomandărilor din fișierul de formatare.

În 2.4, se va alege una dintre aplicații/tehnologii/metode și se va motiva obiectiv pe baza aspectelor surprinse în tabelul anterior. Alegerea va sta la baza dezvoltării capitolului 3 din PEI.

Capitolul 3. Aspecte privind aplicabilitatea practică (aplicație sau demers metodologic) și tendințele domeniului

Subcapitolul 3.1 va fi realizat prin alegerea unei variante în funcție de tipul licenței, discutat la 2.2.

În varianta 1, se va face o analiză a necesității aplicației/tehnologiei folosind unul dintre framework-urile cunoscute (Zachman sau TOGAF), în funcție de contextul socio-economic ales. Acest context se referă la domeniul în care se dorește să se implementeze aplicația/tehnologia (business, instituție publică, organisme nonguvernamentale). Se va aplica framework-ul în funcție de informațiile avute la dispoziție despre domeniul, firma sau instituția vizată.

În varianta 2, se va prezenta structura cercetării în funcție de metoda selectată (de exemplu, structura chestionarului, tipurile de întrebări ce vor fi folosite, modalitatea de măsurare și interpretare a rezultatelor etc.), instrumentele ce vor fi folosite pentru culegerea, prelucrarea și analiza datelor, se vor descrie pașii

metodologici specifici și modul în care urmează să fie aplicată metoda în funcție de contextul socio-economic ales, aria geografică vizată etc.

În **subcapitolul 3.2** vor fi identificate tendințele tehnologice pentru următorii 5-10 ani (apariție sau dispariție) în funcție de temă și de aplicațiile, tehnologiile sau platformele analizate în capitolele anterioare, în strânsă legătură și cu domeniul socio-economic. Este important să nu confundați tendințele tehnologice cu cele de piață.

Concluzii

Ultima parte are un rol important în finalizarea lucrării și în transmiterea rezultatelor obținute. Această parte trebuie să fie scrisă cu multă atenție, fiind elaborată integral de către student, pentru a oferi o imagine clară asupra rezultatelor obținute prin lucrare și asupra concluziilor la care s-a ajuns.

În această parte a proiectului trebuie să fie prezentat modul în care scopul și obiectivele au fost atinse, modul în care a fost abordată problema și la ce rezultate s-a ajuns prin întregul parcurs al lucrării (dezvoltarea aplicației, propunerea unei aplicații, studiul de impact).

Această componentă va avea o structură clară, logică astfel încât să ofere o perspectivă de ansamblu asupra a ceea ce s-a propus prin lucrare, a ceea ce s-a obținut ca rezultat, a limitelor întâmpinate din punct de vedere al demersului făcut și a concluziilor la care a ajuns studentul în raport cu tema cercetată.

Concluziile sunt altceva decât rezumatul lucrării sau PEI.

Succes și inspirație!

Prof. univ. dr. Doina Fotache

Prof. univ. dr. Gabriela Meșniță

Prof. univ. dr. Vasile-Daniel Păvăloaia

Asist. univ. dr. Virgil Fătu